QCM : Probabilités Discrètes (Sujet)

Espaces probabilisés, Variables aléatoires, Couples et Séries génératrices

Fait par Corentin Maron
Coretinmaron@gmail.com

Pour chaque question, une ou plusieurs réponses peuvent être exactes (QCM à choix multiples).

Partie I : Notions de Cours

1. **Soit $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace probabilisable. Une tribu $\mathcal{A}$ sur Ω est une famille de parties de Ω qui est :**

   A. Stable par passage au complémentaire.
   B. Stable par union quelconque (éventuellement non dénombrable).
   C. Stable par union dénombrable.
   D. Stable par intersection dénombrable.

2. **Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements. Quelles affirmations sont vraies concernant la continuité monotone ?**

   A. Si (A_n) est croissante ($A_n \subset A_{n+1}$), alors $P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} P(A_n)$.
   B. Si (A_n) est décroissante ($A_{n+1} \subset A_n$), alors $P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} P(A_n)$.
   C. Pour toute suite (A_n) quelconque, $P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n)$.
   D. On a toujours la sous-additivité dénombrable : $P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n)$.

3. **Un événement $N \in \mathcal{A}$ est dit négligeable si $P(N) = 0$. Quelles propriétés sont exactes ?**

   A. Un événement négligeable est nécessairement égal à l'ensemble vide $\emptyset$.
   B. Toute union finie ou dénombrable d'événements négligeables est un événement négligeable.
   C. Si A est un événement presque sûr ($P(A) = 1$) et B est un événement quelconque, alors $P(A \cap B) = P(B)$.
   D. Si N est négligeable, il est indépendant de tout événement $B \in \mathcal{A}$.

4. **Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ un système complet d'événements (SCE) de probabilités non nulles. Pour tout $B \in \mathcal{A}$:**

   A. La série $\sum P(B \cap A_n)$ converge et sa somme vaut $P(B)$.
   B. La série $\sum P(A_n)P_{A_n}(B)$ peut diverger si B n'est pas indépendant des A_n.
   C. Si $P(B) > 0$, la formule de Bayes s'écrit $P_B(A_k) = \frac{P(A_k)P_{A_k}(B)}{\sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n)P_{A_n}(B)}$.
   D. On a nécessairement $\sum_{n=0}^{+\infty} P_{A_n}(B) = 1$.

5. **Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une famille d'événements mutuellement indépendants. Cela signifie que :**

A. Ils sont deux à deux indépendants : $\forall i \neq j, P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j)$.

B. Pour toute partie finie non vide $J \subset \mathbb{N}^*$, $P\left(\bigcap_{j\in J} A_j\right) = \prod_{j\in J} P(A_j)$.

C. L'indépendance deux à deux suffit toujours à garantir l'indépendance mutuelle.

D. En remplaçant certains événements par leur complémentaire, la famille reste mutuellement indépendante.

6. **Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{R}$. Quelles affirmations sont exactes ?**

A. L'ensemble des valeurs prises par $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable.

B. La fonction de répartition $F_X(t) = P(X \leq t)$ est continue à droite sur $\mathbb{R}$.

C. La loi de X est caractérisée par la donnée des $P(X = x)$ pour $x \in X(\Omega)$.

D. Une variable aléatoire discrète admet toujours une espérance finie.

7. **Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. L'espérance $E(X)$ est finie si et seulement si :**

A. La série $\sum nP(X = n)$ converge absolument.

B. La série $\sum P(X > n)$ converge, et dans ce cas $E(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X > n)$.

C. La suite $nP(X = n)$ tend vers 0 lorsque $n \to +\infty$.

D. La série $\sum_{n\geq 1} P(X \geq n)$ converge, et dans ce cas $E(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(X \geq n)$.

8. **Soit X une variable discrète et $g : X(\Omega) \to \mathbb{R}$ une fonction. D'après le théorème de transfert :**

A. $g(X)$ est d'espérance finie si et seulement si la famille $(g(x)P(X = x))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable.

B. Si $g(X)$ admet une espérance, alors $E(g(X)) = g(E(X))$.

C. Si X prend un nombre fini de valeurs, alors $g(X)$ admet toujours une espérance finie.

D. Si $|g(X)| \leq Y$ où Y est une variable d'espérance finie, alors $g(X)$ admet une espérance finie.

9. **Concernant l'espace L^2 des variables aléatoires admettant un moment d'ordre 2 ($E(X^2) < +\infty$) :**

A. Toute variable de L^2 admet nécessairement une espérance finie ($L^2 \subset L^1$).

B. Toute variable de L^1 admet nécessairement une variance finie ($L^1 \subset L^2$).

C. La variance est donnée par la formule de Koenig-Huygens : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$.

D. Pour tous réels a, b, $V(aX + b) = a^2V(X) + b$.

10. **Si une variable aléatoire discrète X vérifie $V(X) = 0$, que peut-on en déduire ?**

A. X est la variable aléatoire identiquement nulle.

B. X est presque sûrement constante : il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $P(X = c) = 1$.

C. La constante c telle que $P(X = c) = 1$ est nécessairement égale à $E(X)$.

D. X suit une loi uniforme sur son support.

11. **Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$. Quelles affirmations sont exactes ?**

A. $X(\Omega) = \{0, \ldots, n\}$ et $\forall k, P(X = k) = \binom{n}{k} p^k(1 - p)^{n-k}$.

B. $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$.

Fait par Corentin Maron
Coretinmaron@gmail.com

C. X peut s'écrire comme la somme de n variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p.

D. La variable $n - X$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, 1-p)$.

12. **Soit $X \sim \mathcal{G}(p)$ avec $p \in]0,1[$. Quelles propriétés caractérisent cette loi géométrique ?**

A. $\forall k \in \mathbb{N}^*, P(X = k) = p(1-p)^{k-1}$.

B. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $P(X > k) = (1-p)^k$.

C. $E(X) = \frac{1}{p}$ et $V(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

D. X modélise le rang du premier succès dans une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes.

13. **La propriété d'absence de mémoire, vérifiée uniquement par la loi géométrique sur $\mathbb{N}^*$, s'écrit :**

A. $\forall (n,k) \in (\mathbb{N}^*)^2, P_{X>n}(X > n+k) = P(X > k)$.

B. $\forall (n,k) \in (\mathbb{N}^*)^2, P(X > n+k) = P(X > n) + P(X > k)$.

C. $\forall (n,k) \in (\mathbb{N}^*)^2, P(X > n+k) = P(X > n)P(X > k)$.

D. $\forall (n,k) \in (\mathbb{N}^*)^2, P(X = n+k) = P(X = n)P(X = k)$.

14. **Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$. Lesquelles de ces propriétés sont vraies ?**

A. $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et $\forall k \in \mathbb{N}, P(X = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$.

B. $E(X) = \lambda$ et $V(X) = \lambda^2$.

C. $E(X) = \lambda$ et $V(X) = \lambda$.

D. C'est la limite d'une loi $\mathcal{B}(n, p_n)$ lorsque $n \to +\infty$ et $np_n \to \lambda$.

15. **Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires discrètes.**

A. La loi conjointe détermine de manière unique les lois marginales.

B. Les lois marginales suffisent toujours à déterminer la loi conjointe du couple.

C. Pour tout x, $P(X = x) = \sum_y P(X = x, Y = y)$.

D. X et Y sont indépendantes ssi $P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$ pour tout (x, y).

16. **Si X et Y sont indépendantes et f, g sont des fonctions :**

A. Les variables $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.

B. Si $X, Y \in L^1$, alors $E(XY) = E(X)E(Y)$.

C. Réciproquement, si $E(XY) = E(X)E(Y)$, alors X et Y sont indépendantes.

D. Si $X, Y \in L^2$, alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

17. **Soient $X, Y \in L^1$. Que peut-on dire de leur somme ?**

A. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ uniquement si X et Y sont indépendantes.

B. $X + Y \in L^1$ et $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ par linéarité, même sans indépendance.

C. Si $X \leq Y$ presque sûrement, alors $E(X) \leq E(Y)$.

D. Si $X \geq 0$ p.s. et $E(X) = 0$, alors $P(X = 0) = 1$.

18. **Soient $X, Y \in L^2$ (variance finie).**

A. Le produit $XY \in L^1$ et $|E(XY)| \leq \sqrt{E(X^2)}\sqrt{E(Y^2)}$.

B. La covariance $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ est bien définie.

C. $|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$.

Fait par Corentin Maron
Coretinmaron@gmail.com

D. $V(X+Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{Cov}(X,Y)$.

19. **Soient $X_1, \dots, X_n \in L^2$ deux à deux indépendantes, de même variance σ^2.**

A. $V\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n V(X_k)$.
B. Pour l'égalité ci-dessus, l'indépendance mutuelle est indispensable.
C. La moyenne empirique $\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum X_k$ a pour variance $\frac{\sigma^2}{n}$.
D. L'écart-type de $\overline{X}_n$ décroît en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

20. **Concernant la stabilité par somme de variables aléatoires indépendantes :**

A. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda), Y \sim \mathcal{P}(\mu)$, alors $X+Y \sim \mathcal{P}(\lambda+\mu)$.
B. Si $X \sim \mathcal{B}(n,p), Y \sim \mathcal{B}(m,p)$, alors $X+Y \sim \mathcal{B}(n+m,p)$.
C. Si $X \sim \mathcal{B}(n,p), Y \sim \mathcal{B}(n,q)$ avec $p \neq q$, alors $X+Y \sim \mathcal{B}(n,p+q)$.
D. Si $X \sim \mathcal{G}(p), Y \sim \mathcal{G}(p)$, alors $X+Y \sim \mathcal{G}(2p)$.

21. **Si X et Y sont indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$, $P(X+Y=n)$ vaut :**

A. $\sum_{k=0}^n P(X=k)P(Y=n-k)$.
B. $\sum_{k=0}^{+\infty} P(X=k)P(Y=n+k)$.
C. $P(X=n) + P(Y=n)$.
D. $\sum_{k=0}^n P(X=n-k)P(Y=k)$.

22. **Soient $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. de loi $\mathcal{G}(p)$. On pose $I = \min(X_1, \dots, X_n)$.**

A. L'événement $(I > k)$ est égal à $\bigcap_{i=1}^n (X_i > k)$.
B. $P(I > k) = (1-p)^{nk}$.
C. I suit la loi géométrique de paramètre $1-(1-p)^n$.
D. I suit la loi géométrique de paramètre np.

23. **Soit $G_X(t) = E(t^X)$ la fonction génératrice d'une variable X à valeurs dans $\mathbb{N}$.**

A. Le rayon de convergence R de G_X vérifie $R \geq 1$.
B. La série converge normalement sur $[-1,1]$ et $G_X(1) = 1$.
C. G_X est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1,1[$, et $P(X=k) = \frac{G_X^{(k)}(0)}{k!}$.
D. Deux variables sur $\mathbb{N}$ ont même loi ssi elles ont même fonction génératrice sur $]-1,1[$.

24. **Lien entre la fonction génératrice G_X et les moments :**

A. $X \in L^1 \iff G_X$ dérivable en 1 (à gauche), et $E(X) = G'_X(1)$.
B. $X \in L^2 \iff G_X$ deux fois dérivable en 1, et $V(X) = G''_X(1)$.
C. Si G_X est deux fois dérivable en 1, $G''_X(1) = E(X(X-1))$.
D. Si G_X est deux fois dérivable en 1, $V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2$.

25. **Si X et Y sont indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$:**

A. $\forall t \in [-1,1], G_{X+Y}(t) = G_X(t) + G_Y(t)$.
B. $\forall t \in [-1,1], G_{X+Y}(t) = G_X(t)G_Y(t)$.
C. Cela résulte du produit de Cauchy de séries absolument convergentes.
D. Si $\forall t \in [-1,1], G_{X+Y}(t) = G_X(t)G_Y(t)$, alors X et Y sont indépendantes.

26. **Expressions exactes des fonctions génératrices :**

Fait par Corentin Maron
Coretinmaron@gmail.com

A. Si $X \sim \mathcal{B}(n,p)$, $G_X(t) = (1-p+pt)^n$.
B. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$.
C. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, $G_X(t) = \frac{pt}{1-(1-p)t}$.
D. Si $X \sim \mathcal{B}(1,p)$, $G_X(t) = p + (1-p)t$.

27. **L'inégalité de Markov pour $X \geq 0$ d'espérance finie stipule que :**

A. $\forall a > 0, P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$.
B. $\forall a > 0, P(X \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}$.
C. $\forall a > 0, P(X \leq a) \leq \frac{E(X)}{a}$.
D. Elle se déduit de $a\mathbf{1}_{(X \geq a)} \leq X$ et de la croissance de l'espérance.

28. **L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev ($X \in L^2$, d'espérance μ, variance σ^2) :**

A. $\forall \varepsilon > 0, P(|X-\mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$.
B. $\forall \varepsilon > 0, P(|X-\mu| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$.
C. Elle s'obtient en appliquant Markov à $Y = (X-\mu)^2$ pour $a = \varepsilon^2$.
D. N'est valable que si X est positive ou nulle.

29. **Loi faible des grands nombres pour $\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum X_k$ (i.i.d. dans L^2) :**

A. $\forall \varepsilon > 0, \lim_{n\to+\infty} P(|\overline{X}_n - m| \geq \varepsilon) = 0$.
B. $\forall \varepsilon > 0, P(|\overline{X}_n - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$.
C. La suite réelle $E(\overline{X}_n)$ tend vers 0.
D. $\forall \varepsilon > 0, \lim_{n\to+\infty} P(|\overline{X}_n - m| < \varepsilon) = 1$.

30. **Soit (A_n) une suite d'événements. Si $\sum P(A_n)$ converge, alors la probabilité qu'une infinité de A_n se réalisent (Lemme de Borel-Cantelli) :**

A. Vaut 1.
B. Vaut 0.
C. Est majorée par $\sum_{n=N}^{+\infty} P(A_n)$ pour tout N.
D. Ne peut être calculée que si les A_n sont indépendants.

Partie II : Exercices d'Application

31. **Soit $P(X=n) = \frac{c}{n(n+1)}$ sur $\mathbb{N}^*$. Que vaut c et que dire de $E(X)$?**

A. $c = 1$ et $E(X) = 1$.
B. $c = 1$ et X n'admet pas d'espérance finie.
C. $c = 1/2$ et X n'admet pas d'espérance finie.
D. $\forall k \in \mathbb{N}^*, P(X > k) = \frac{1}{k+1}$.

32. **Une urne : 1 blanche, 2 noires. On tire avec remise jusqu'à obtenir la blanche. T est ce nombre de tirages.**

A. $T \sim \mathcal{G}(1/3)$.
B. $E(T) = 3$.
C. $V(T) = 6$.
D. $P(T \geq 4) = 8/27$.

Fait par Corentin Maron
Coretinmaron@gmail.com

33. **Soient $X \sim \mathcal{P}(2), Y \sim \mathcal{P}(3)$ indépendantes. Soit $Z = 2X - Y + 1$.**

    A. $E(Z) = 2$ et $V(Z) = 1$.
    B. $E(Z) = 2$ et $V(Z) = 11$.
    C. $X + Y \sim \mathcal{P}(5)$.
    D. $P(X + Y = 0) = e^{-5}$.

34. **Soit $G_X(t) = \frac{1}{2-t}$ pour $t \in [-1, 1]$.**

    A. $P(X = n) = \frac{1}{2^{n+1}}$.
    B. $X + 1 \sim \mathcal{G}(1/2)$.
    C. $E(X) = 1$.
    D. $V(X) = 2$.

35. **Entrées $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Probabilité d'achat p par client. S est le nombre d'acheteurs.**

    A. $S|(N = n) \sim \mathcal{B}(n, p)$.
    B. $P(S = k) = \sum_{n=k}^{+\infty} P(N = n)\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$.
    C. $S \sim \mathcal{P}(\lambda p)$.
    D. $V(S) = \lambda p(1 - p)$.

36. **$X, Y \sim \mathcal{B}(1, p)$ indépendantes. $U = X + Y, V = X - Y$.**

    A. $E(U) = 2p$ et $E(V) = 0$.
    B. $\text{Cov}(U, V) = 0$.
    C. U et V sont indépendantes.
    D. U et V ne sont pas indépendantes.

37. **Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Que vaut $E\left(\frac{1}{1+X}\right)$?**

    A. $\frac{1}{1+np}$.
    B. $\frac{1-(1-p)^{n+1}}{(n+1)p}$.
    C. $\frac{1}{(n+1)p}$.
    D. Si $p = 1/2$, $E = \frac{2}{n+1}\left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right)$.

38. **$S_{100} \sim \mathcal{B}(100, 1/2)$. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour $40 < S_{100} < 60$:**

    A. $E(S_{100}) = 50, V(S_{100}) = 25$.
    B. $P(|S_{100} - 50| \geq 10) \leq 1/4$.
    C. $P(40 < S_{100} < 60) \geq 3/4$.
    D. $P(40 < S_{100} < 60) \leq 1/4$.

39. **Soit $P(X = i, Y = j) = \frac{1}{e \cdot 2^{i+1} \cdot j!}$.**

    A. X et Y sont indépendantes.
    B. $Y \sim \mathcal{P}(1)$.
    C. $P(X = i) = \frac{1}{2^{i+1}}$.
    D. $E(XY) = 1$.

40. **Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Que vaut $E((-1)^X)$?**

    A. $G_X(-1)$.
    B. $e^{-2\lambda}$.
    C. 0.
    D. $P(X \text{ est pair}) = \frac{1+e^{-2\lambda}}{2}$.

Fait par Corentin Maron
Coretinmaron@gmail.com